Par Ordenado

$$x + y = 100$$

$(20,80) \rightarrow$

$(70,30) \rightarrow$

1) Encontre os valores de a e b

a) $(2,5) = (a + 1, b - 2)$

b) $\{3,7\} = \{a, b\}$

Produto Cartesiano

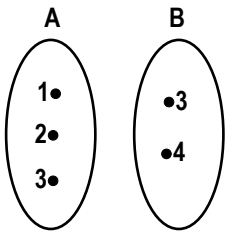
2) Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3,4\}$, encontre os produtos:

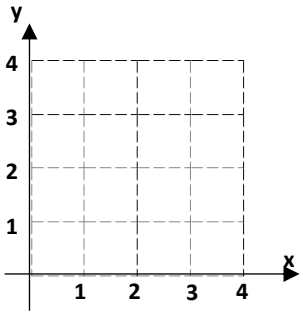
a) $A \times B =$

b) $B \times A =$

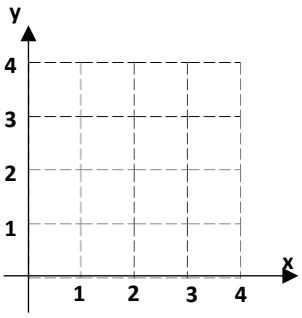
c) $B \times B =$

3) Indique o produto cartesiano $A \times B$ do exercício anterior no diagrama abaixo e no plano cartesiano





4) Represente o produto cartesiano $[1,3] \times [2,4]$.



Definição de Produto Cartesiano

Número de Elementos do Produto Cartesiano

$A = \{1,2,3,4,5,6,7\}$ e $B = \{1,2,3\}$

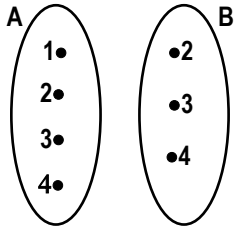
$n(A \times B) =$

$n(A \times A) =$

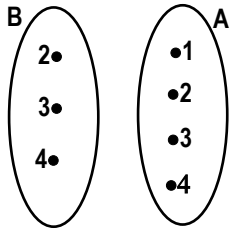
Relação de A em B

5) Dados os conjuntos $\boldsymbol{A} = \{\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{4}\}$ e $\boldsymbol{B} = \{\mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{4}\}$, escreva as relações:

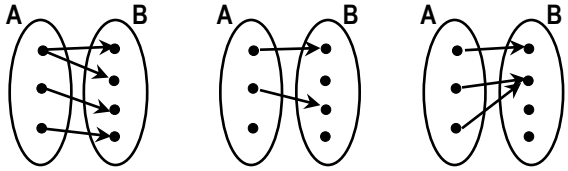
a) $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2x\}$



b) $M = \{(x, y) \in B \times A \mid y < x\}$



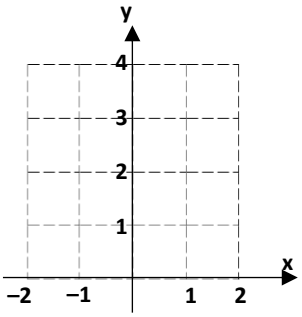
Função de A em B



Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Notação de Função

6) Escrever a função que "eleva um número real ao quadrado".



Notação de f(x)

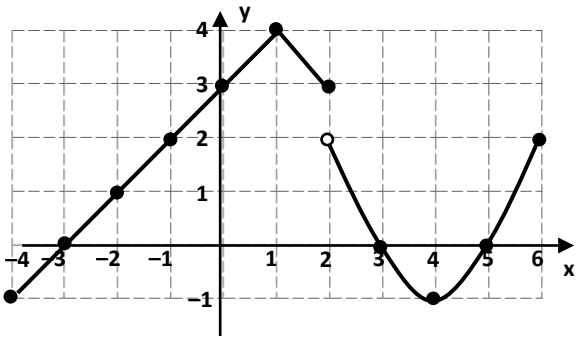
7) Sendo $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=2x^2-3x+1$, escreva:

a) f(1) =

b) f(2) =

c) f(f(1)) =

8) Considere a função $f:[-4,6]\to\mathbb{R}$ representada no gráfico abaixo.



a) Calcule

f(–4) = f(–2) = f(0) =

f(1) = f(2) = f(3) =

9) Uma função de variável real satisfaz a condição

$$f(x+2)=2f(x)+f(1)$$

para qualquer valor de x. Sabendo que $f(3)=6$, determine:

a) $f(1)$

b) $f(5)$

10) Dadas as funções reais, determine f(6) sabendo que:

a) f(x + 2) = 2x + 1

b) f(2x) = x + 5

11) Determine f(x), sabendo que:

a) f(x + 1) = 3x + 2

b) f(3x + 1) = 6x + 7

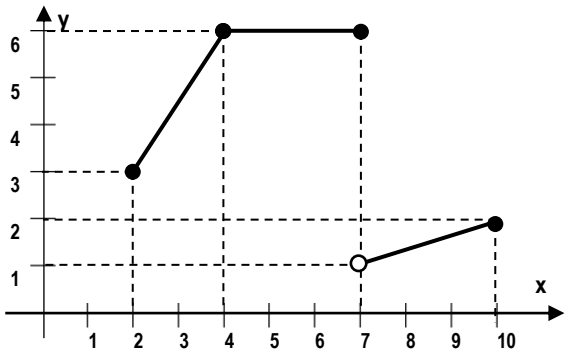
12) Determine o **domínio** das funções abaixo

a) $g(x)=\sqrt{x-3}$

b) $f(x)=\dfrac{x+1}{x+7}$

c) $y=\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{\sqrt{4x+4}}{\sqrt{15-3x}}$

13) Determine a **imagem** da função abaixo



Tarefa (Livro 1 – Capítulo 2 – página 30)

	Pelo Menos	A mais
Revisando	1, 2, 4	
Propostos	7, 9, 13, 15, 16	10